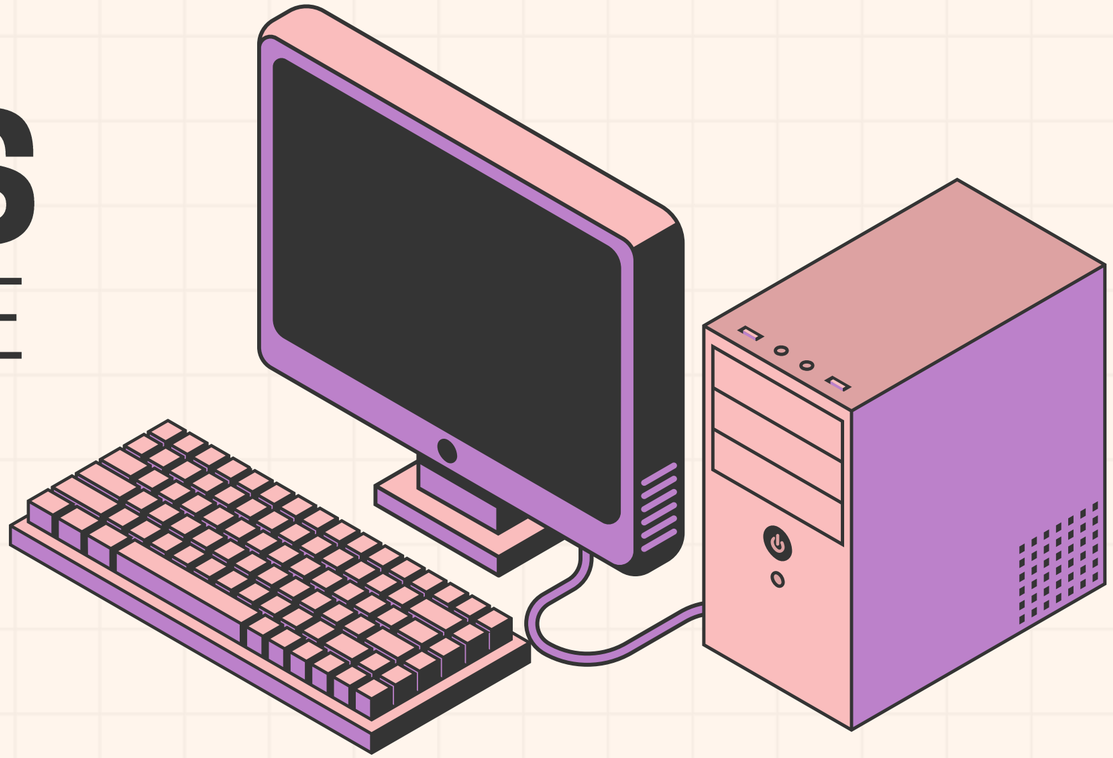
FUNDAMENTOS
DE HARDWARE & SOFTWARE

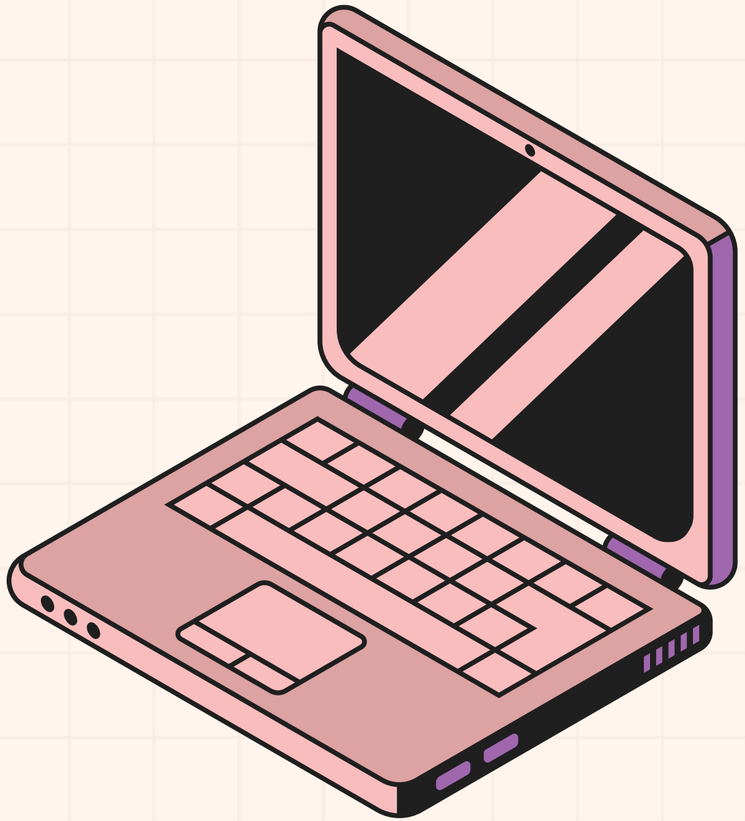


ARQUITETURA BÁSICA DE COMPUTADORES

Compreender a evolução das arquiteturas de computadores, iniciando pela arquitetura de von Neumann e progredindo para as arquiteturas modernas, explorando a estrutura interna dos computadores incluindo CPU, memória e dispositivos de entrada e saída.

INTRODUÇÃO

A arquitetura de computadores é o estudo da estrutura e do funcionamento dos computadores. Ela envolve a compreensão dos componentes físicos (hardware) e lógicos (software) que trabalham juntos para processar informações. A evolução dos computadores se deu através de cinco gerações, cada uma marcada por avanços tecnológicos significativos, como a invenção do transistor e do microprocessador. Atualmente, os computadores estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, desde o celular até a internet.



CONCEITO INICIAL

O COMPUTADOR É UMA MÁQUINA OU DISPOSITIVO CAPAZ DE EXECUTAR UMA SEQUÊNCIA DE INSTRUÇÕES DEFINIDAS PELO HOMEM PARA GERAR UM DETERMINADO RESULTADO.

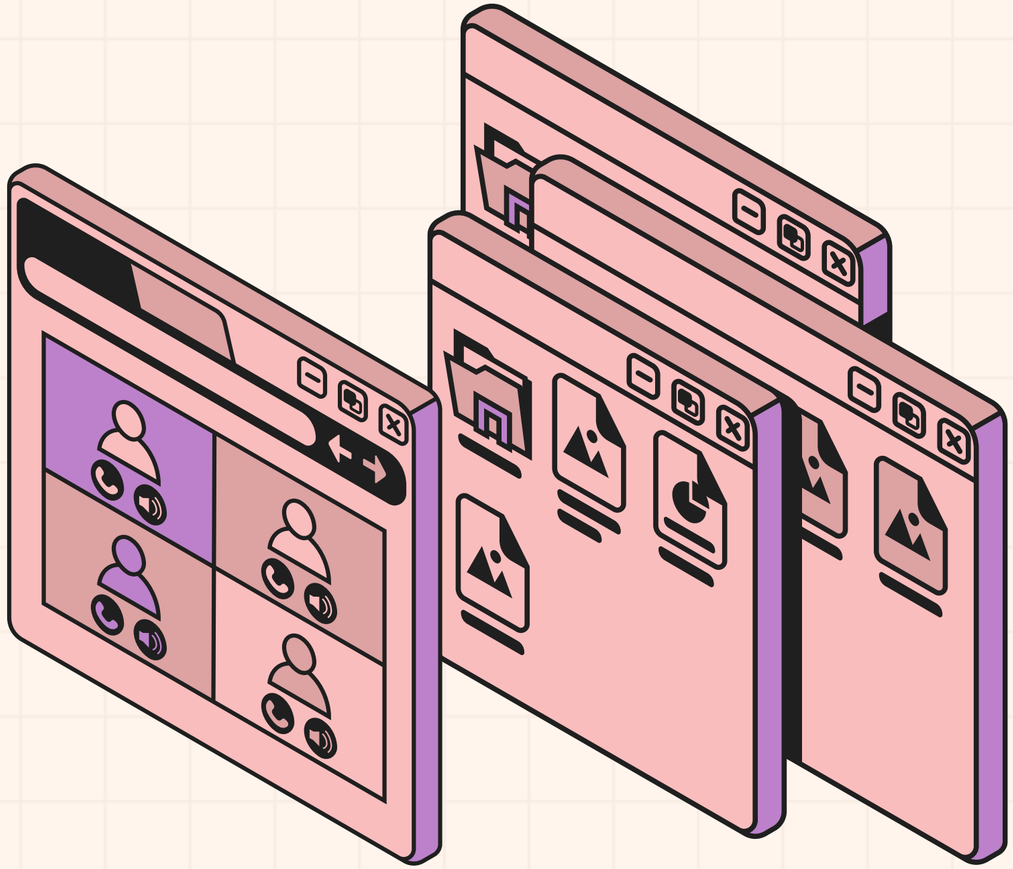
ELEMENTOS DO

SISTEMA COMPUTACIONAL

SOFTWARE

- ESSA SEQUÊNCIAS DE INSTRUÇÕES É DENOMINADA ALGORITMO, QUE AO SEREM EXECUTADAS PELO COMPUTADOR RESOLVEM UM PROBLEMA ESPECÍFICO.

- E UM CONJUNTO DE ALGORITMOS É O QUE NÓS CONHECEMOS COMO PROGRAMA DE COMPUTADOR, OU SEJA, O SOFTWARE.



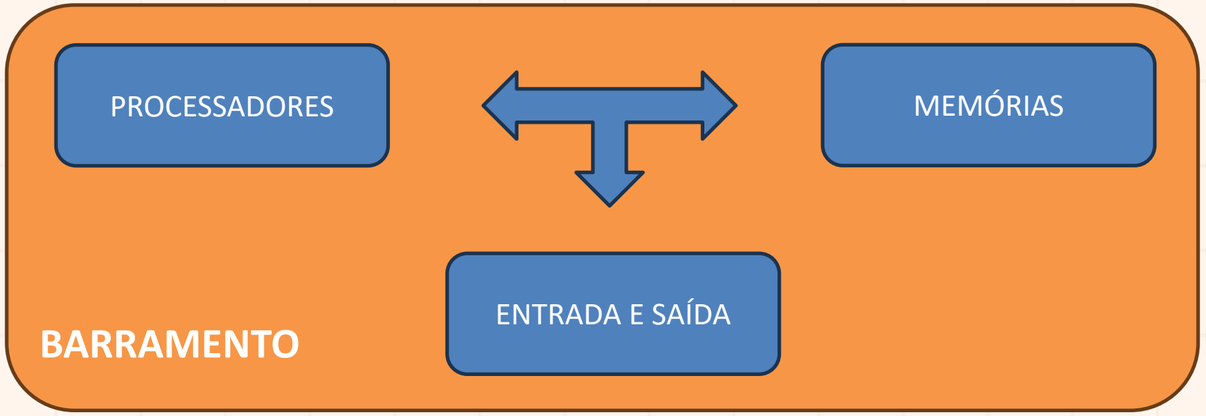
ELEMENTOS DO

SISTEMA COMPUTACIONAL

HARDWARE

- PROCESSADORES, MEMÓRIAS, DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS, E BARRAMENTO.

- AOS COMPONENTES DE UM COMPUTADOR, ASSIM COMO TODO O CONJUNTOS DE ELEMENTOS FISICOS QUE COMPÕE UM COMPUTADOR DAMOS O NOME DE HARDWARE.



E ESSE É NOSSO OBJETO DE ESTUDO.

GERAÇÃO DE COMPUTADORES

GERAÇÃO ZERO

Computadores Mecânicos (PRÉ 1945)

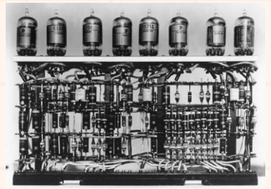
COMPUTADORES ERAM ANALÓGICOS.

CONTRUIDOS ATRAVÉS DE ENGRENAGENS E MECANISMOS.

EXEMPLO:

MECANISMO DE ANTIKYTHERA

MÁQUINA DE PASCAL



PRIMEIRA GERAÇÃO

Válvulas (1645 a 1955)

AS VÁLVULAS A VÁCUO SURGIRAM NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, E IMPULSIONOU A TECNOLOGIA CAPAZ DE SUBSTITUIR OS COMPONENTES MECÂNICOS.

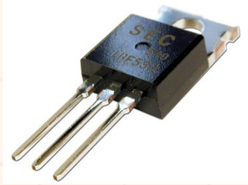
EXEMPLO:

VÁVULA ELETRÔNICA

IBM 603

ENIAC – LINK NO GRUPO

TRABALHO EM GRUPO



SEGUNDA GERAÇÃO

Transistores (1655 a 1965)

A VÁLVULA FOI SUBSTITUIDA PELO TRANSISTOR.

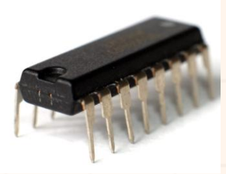
REDUZIU VOLUME E PESO, O CONSUMO DE ENERGIA, E DIVERSOS OUTROS FATORES.

A VÁLVULA POSSUIA 10 CM, O TRANSISTOR POSSUIA 1CM

EXEMPLO:

TRANSISTOR

GERAÇÃO DE COMPUTADORES



TERCEIRA GERAÇÃO

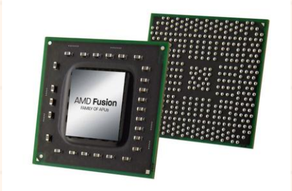
Circuitos Integrados (1965 a 1970)

PRIMEIRO CI, INCORPORANDO VÁRIOS TRANSISTORES.

SURGIMENTO DO PRIMEIRO CHIP

EXEMPLO:

CIRCUITO INTEGRADO



QUARTA GERAÇÃO

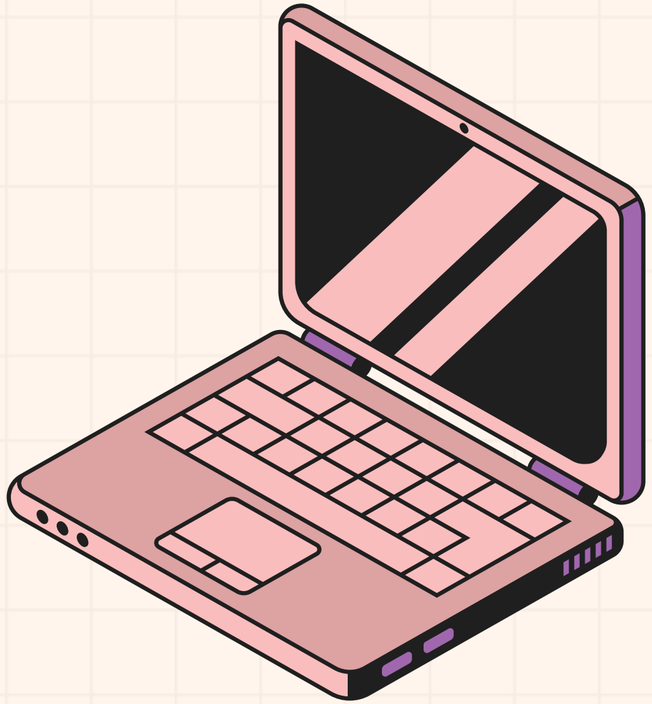
Microprocessador (1970 – ATUAL)

EVULOÇÕES TECNOLOGICAS PERMITIRAM O AGRUPAMENTE DE VÁRIOS CI.

SURGIMENTO DOS PRIMEIROS MICROPROCESSADORES EM 1970

EXEMPLO:

MICROPROCESSADOR



ELEMENTOS DE HARDWARE

BARRAMENTO

RESPONSÁVEL POR AGRUPAR, CONECTAR TODOS OS COMPONENTES DO COMPUTADOR. TAMBÉM É RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR A ENERGIA QUE VEM DA FONTE.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

É O COMPONENTE RESPONSÁVEL POR RECEBER ENERGIA DA REDE ELÉTRICA. ELA CONVERTE A CORRENTE ALTERNADA QUE CHEGA NA REDE, PARA CORRENTE CONTÍNUA QUE O COMPUTADOR USA.

ELEMENTOS DE HARDWARE

PROCESSADOR - CPU

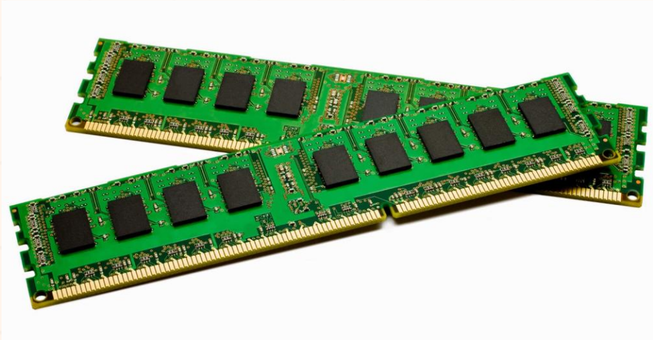
RESPONSÁVEL POR RECEBER UM DADO BRUTO, SEM VALOR DE FORMA ISOLADA, E TRANSFORMÁ-LO (ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO) EM ALGO UTIL.

GABINETE

CAIXA METÁLICA DE PROTEÇÃO AOS COMPONENTES DO COMPUTADOR. TEM UNICA FUNÇÃO DE SUPORTE/APOIO.

NÃO CONFUNDIR OU CHAMAR ISSO AQUI DE CPU

ELEMENTOS DE HARDWARE



MEMÓRIA PRINCIPAL

MEMÓRIA VOLÁTIL.
TODA INFORMAÇÃO QUE PASSA PELO PROCESSADOR, VEM DESTA MEMÓRIA.

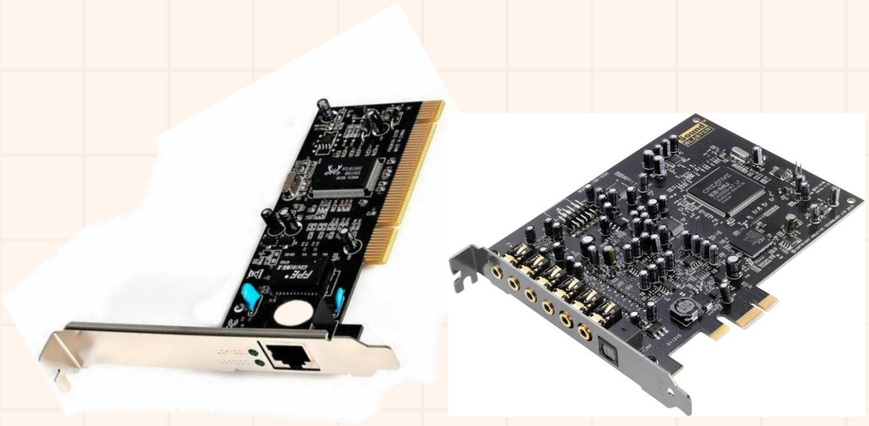
- *MEMÓRIA RAM*

MEMÓRIA SECUNDÁRIA

MEMÓRIA FIXA.
AQUI A INFORMAÇÃO É ARMAZENADA, E SOMENTE É DELETADO QUANDO SOLICITADO

- HD
- ROM
- SSD

ELEMENTOS DE HARDWARE



PLACAS – REDE, AUDIO, ETC.

SÃO DISPOSITIVOS QUE FORNECEM UM “SUBCOMPUTADOR” ESPECIFICOS PARA UMA FUNÇÃO.

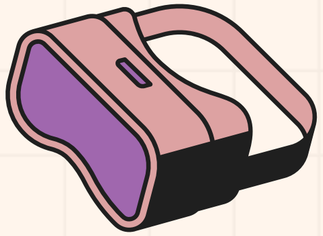
PLACAS - VÍDEO

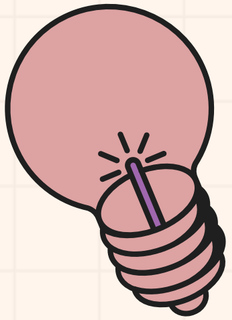
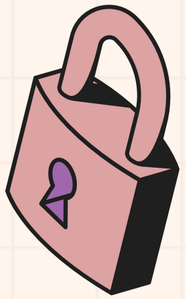
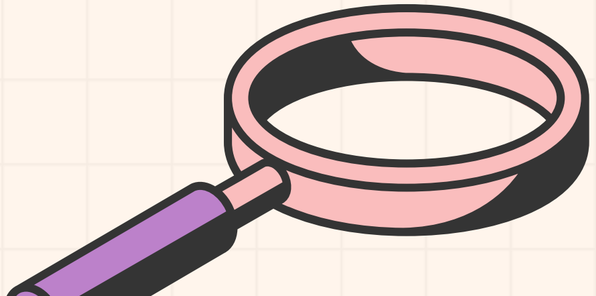
UM “SUBCOMPUTADOR” QUE TEM A FUNÇÃO ESPECÍFICA DE PROCESSAR VÍDEO.

ELEMENTOS DE HARDWARE

DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA – I/O PORT

SÃO DISPOSITIVOS QUE FORNECEM ENTRADA OU SAÍDA DE DADOS.





OBRIGADO!